LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 31
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0031

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. Tổng ba góc trong một tam giác bằng $180°$. **B.** Hôm nay trời đẹp quá!
C. Bạn có thích học môn Toán không? **D.** Hãy làm bài tập về nhà!

Câu 2. Cho hai mệnh đề P và Q. Phát biểu nào sau đây là đúng về mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$?
A. Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ sai khi P sai và Q đúng. **B.** P là điều kiện đủ để có Q.
C. P là điều kiện cần để có Q. **D.** Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ sai khi cả P và Q cùng sai.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{3; 4; 5; 6; 7\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $A \cap B = \{1; 2\}$. **B.** $A \cup B = \{3; 4; 5\}$. **C.** $A \setminus B = \{1; 2\}$. **D.** $B \setminus A = \{1; 2\}$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; m]$ và $B = [2m - 3; +\infty)$. Có bao nhiêu số nguyên dương $m \in [1; 10]$ để $A \cap B = \varnothing$?
A. 5. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 7.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} 2x - 3y + 1 > 0 \\ x + 4y \le 5 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2 + y \le 4 \\ 2x - y > 1 \end{cases}$
C. $\begin{cases} x - 2y + z > 0 \\ y + 3 \le 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 2 > 0 \\ x - y \le 3 \end{cases}$

Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x - 3y + 6 > 0$?
A. $M(0; 3)$. **B.** $N(1; 1)$. **C.** $P(-4; 0)$. **D.** $Q(2; 5)$.

Câu 7. Nửa mặt phẳng không bị gạch chéo (kể cả bờ d) đi qua hai điểm $(4; 0)$ và $(0; 2)$ chứa gốc toạ độ $O(0; 0)$ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $x + 2y > 4$. **B.** $2x + y \le 4$. **C.** $x + 2y \le 4$. **D.** $x + 2y \ge 4$.

Câu 8. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai trục toạ độ Ox, Oy và miền nghiệm của bất phương trình $3x + 4y \le 12$ $(x \ge 0, y \ge 0)$ bằng bao nhiêu?
A. 12. **B.** 8. **C.** 7. **D.** 6.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\sin A$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh a, b, c và bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Công thức nào sau đây dùng để tính diện tích S của tam giác ABC?
A. $S = \dfrac{abc}{2R}$. **B.** $S = \dfrac{abc}{4R}$. **C.** $S = \dfrac{abc}{R}$. **D.** $S = 4R \cdot abc$.

Câu 11. Cho góc tù α thoả mãn $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$. Giá trị của biểu thức $P = \dfrac{\sin\alpha + \tan\alpha}{1 + \cos\alpha}$ bằng
A. $\dfrac{4}{3}$. **B.** $-\dfrac{2}{3}$. **C.** $-\dfrac{4}{3}$. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

Câu 12. Tam giác ABC có độ dài hai cạnh $b = 7, c = 5$ và góc $\widehat{A} = 60°$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng
A. $\sqrt{39}$. **B.** $2\sqrt{13}$. **C.** $\dfrac{\sqrt{13}}{2}$. **D.** $\sqrt{13}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$ và tập hợp $C = [m; m+3]$ (với m là tham số thực).

a) Số phần tử của tập hợp A bằng 2.

b) Tập hợp B có tất cả 32 tập hợp con.

c) Tập hợp hiệu $A \setminus B = \{3\}$.

d) Có đúng 3 giá trị nguyên của tham số m để $A \cap C \neq \varnothing$.

Câu 2. Để xác định vị trí của một trạm phát sóng A và hai tàu đánh cá B, C trên biển, các kiểm ngư viên đo được khoảng cách $AB = 60$ m, $AC = 100$ m và góc nhìn giữa hai tàu từ trạm phát sóng là $\widehat{BAC} = 120°$.

a) Trong tam giác ABC, giá trị $\cos \widehat{BAC} = -\dfrac{1}{2}$.

b) Khoảng cách giữa hai tàu đánh cá B và C bằng 150 m.

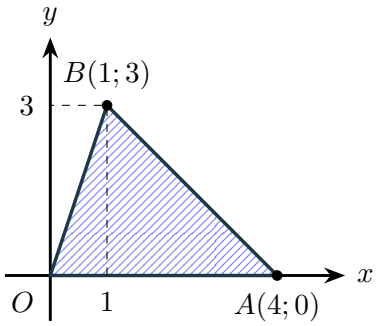
c) Diện tích tam giác ABC bằng $1500\sqrt{3}$ m^2.

d) Một ca nô tuần tra đi từ trạm A đến một vị trí M trên đoạn thẳng BC sao cho khoảng cách AM ngắn nhất. Khi đó độ dài đoạn thẳng $AM = \dfrac{150\sqrt{3}}{7}$ m.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho miền tam giác OAB (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh là gốc toạ độ $O(0;0)$, $A(4;0)$ và $B(1;3)$ như hình vẽ.



Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $2x + y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x;y)$ thuộc miền tam giác OAB. *Đáp số:* ☐

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$. Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 3. Một xưởng cơ khí sản xuất hai loại chi tiết máy X và Y. Mỗi chi tiết X cần 2 giờ tiện và 1 giờ phay, đem lại tiền lãi 40 nghìn đồng. Mỗi chi tiết Y cần 1 giờ tiện và 3 giờ phay, đem lại tiền lãi 50 nghìn đồng. Thời gian tối đa của máy tiện là 180 giờ/tháng, máy phay là 240 giờ/tháng. Ngoài ra do nhu cầu thị trường, số lượng chi tiết Y sản xuất không vượt quá 2 lần số chi tiết X. Tìm số tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể đạt được trong một tháng (đơn vị tính: triệu đồng, viết số thập phân). *Đáp số:* $\square$

Câu 4. Một trường THPT có 100 học sinh khối 10 tham gia câu lạc bộ năng khiếu: có 45 học sinh tham gia CLB Bóng rổ, 53 học sinh tham gia CLB Cầu lông, và 18 học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia cả hai CLB Bóng rổ và Cầu lông? *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B bị ngăn cách bởi một hồ nước sâu mà không thể đo trực tiếp, người ta chọn một điểm mốc C quan sát được cả A và B. Bằng giác kế, người ta đo được khoảng cách $CA = 120$ m, $CB = 150$ m và góc nhìn $\widehat{ACB} = 60^\circ$.

a) Tính khoảng cách AB giữa hai vị trí (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

b) Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = (-4; 5]$ và $B = [m-1; 2m+3)$ (với m là tham số thực).

a) Khi $m = 2$, hãy xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

b) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để tập hợp B là tập con khác rỗng của tập hợp A.

Câu 3. Một trang trại dự định trồng hai loại cây ăn quả: Cây cam và Cây bưởi trên tổng diện tích đất tối đa là 12 ha.

- Để trồng 1 ha cam cần 20 triệu đồng vốn đầu tư và 30 công lao động.
- Để trồng 1 ha bưởi cần 30 triệu đồng vốn đầu tư và 20 công lao động.

Trang trại hiện có số vốn đầu tư tối đa là 270 triệu đồng và tổng số công lao động tối đa có thể huy động là 300 công. Sau khi thu hoạch, mỗi héc-ta cam mang lại lợi nhuận 40 triệu đồng, mỗi héc-ta bưởi mang lại lợi nhuận 50 triệu đồng.

a) Gọi x, y (héc-ta) lần lượt là diện tích trồng cam và bưởi ($x \geq 0, y \geq 0$). Hãy lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện các điều kiện ràng buộc trên và biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

b) Xác định diện tích trồng mỗi loại cây để trang trại thu được lợi nhuận lớn nhất. Số tiền lợi nhuận lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

Câu 4. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-1; m+2)$ và $B = (-\infty; -2) \cup [4; +\infty)$ với m là tham số thực.

a) Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B = \varnothing$.

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của m để tập hợp $C = A \setminus B$ có đúng 3 phần tử là số nguyên.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 2	Đúng	Sai	Đúng	Đúng

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	8	4	5,4	16

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐIỂM

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1 (A):** Câu "Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°" là một khẳng định đúng về mặt toán học nên là mệnh đề toán học. Các câu còn lại là câu cảm thán, câu hỏi, câu cầu khiến.
- **Câu 2 (B):** Trong mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$, mệnh đề P được gọi là điều kiện đủ để có Q, và Q là điều kiện cần để có P.
- **Câu 3 (C):** Phép hiệu $A \setminus B$ gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Vì $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{3; 4; 5; 6; 7\}$, các phần tử thuộc A mà không thuộc B là $\{1; 2\}$.
- **Câu 4 (D):** Ta có $A \cap B = \varnothing \iff m < 2m - 3 \iff m > 3$. Vì m là số nguyên dương và $m \in [1; 10]$, nên $m \in \{4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Có tất cả 7 giá trị thoả mãn.
- **Câu 5 (A):** Hệ $\begin{cases} 2x - 3y + 1 > 0 \\ x + 4y \leq 5 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các hệ còn lại chứa x^2, z, xy không phải bậc nhất hai ẩn.
- **Câu 6 (B):** Thay toạ độ điểm $N(1; 1)$ vào vế trái bất phương trình: $2(1) - 3(1) + 6 = 5 > 0$ (thoả mãn). Các điểm còn lại đều cho giá trị không dương.
- **Câu 7 (C):** Đường thẳng d cắt hai trục toạ độ tại $(4; 0)$ và $(0; 2)$ có phương trình là $\dfrac{x}{4} + \dfrac{y}{2} = 1 \iff x + 2y = 4$. Thay $O(0; 0)$ vào biểu thức $x + 2y$ ta được $0 \leq 4$, do đó miền nghiệm chứa $O(0; 0)$ là $x + 2y \leq 4$.
- **Câu 8 (D):** Đường thẳng $3x + 4y = 12$ cắt trục Ox tại $A(4; 0)$ và cắt trục Oy tại $B(0; 3)$. Miền nghiệm cùng với hai trục toạ độ tạo thành tam giác vuông OAB tại gốc O. Diện tích $S = \dfrac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$.
- **Câu 9 (A):** Theo định lý côsin trong tam giác: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.
- **Câu 10 (B):** Công thức tính diện tích tam giác theo bán kính đường tròn ngoại tiếp là $S = \dfrac{abc}{4R}$.

- **Câu 11 (C):** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Do đó $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \sqrt{1-\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2} = \dfrac{4}{5}$.

  Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$. Khi đó:

$$P = \frac{\sin\alpha + \tan\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{\frac{4}{5} - \frac{4}{3}}{1-\frac{3}{5}} = \frac{-\frac{8}{15}}{\frac{2}{5}} = -\frac{4}{3}.$$

- **Câu 12 (D):** Áp dụng định lý côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 7^2 + 5^2 - 2\cdot 7\cdot 5\cdot \cos 60^\circ = 49 + 25 - 35 = 39 \implies a = \sqrt{39}$. Áp dụng định lý sin: $R = \dfrac{a}{2\sin A} = \dfrac{\sqrt{39}}{2\sin 60^\circ} = \dfrac{\sqrt{39}}{\sqrt{3}} = \sqrt{13}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 1:**
  - a) **Đúng.** Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Vậy $A = \{2;3\}$ có đúng 2 phần tử.
  - b) **Đúng.** $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 3\} = \{-2;-1;0;1;2\}$. Tập B có 5 phần tử nên số tập con là $2^5 = 32$.
  - c) **Đúng.** $A \setminus B = \{2;3\} \setminus \{-2;-1;0;1;2\} = \{3\}$.
  - d) **Sai.** Để $A \cap C \neq \varnothing$ thì $2 \in C$ hoặc $3 \in C$. Ta có $2 \in [m; m+3] \iff m \le 2 \le m+3 \iff -1 \le m \le 2$. Và $3 \in [m; m+3] \iff m \le 3 \le m+3 \iff 0 \le m \le 3$. Hợp hai điều kiện lại ta được $-1 \le m \le 3$. Các giá trị nguyên của m là $\{-1;0;1;2;3\}$, có đúng 5 giá trị nguyên (không phải 3).

- **Câu 2:**
  - a) **Đúng.** Góc $\widehat{BAC} = 120^\circ \implies \cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$.
  - b) **Sai.** Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\cdot AC\cos\widehat{BAC}$$

$$= 60^2 + 100^2 - 2\cdot 60\cdot 100\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 3600 + 10000 + 6000 = 19600.$$

    Suy ra $BC = \sqrt{19600} = 140$ m $\neq 150$ m.
  - c) **Đúng.** Diện tích tam giác ABC là:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AB\cdot AC\sin\widehat{BAC} = \frac{1}{2}\cdot 60\cdot 100\cdot \sin 120^\circ = 3000\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 1500\sqrt{3}\ \text{m}^2.$$

  - d) **Đúng.** Khoảng cách AM ngắn nhất khi $AM \perp BC$, tức AM là đường cao kẻ từ đỉnh A. Khi đó:

$$AM = \frac{2S_{ABC}}{BC} = \frac{2\cdot 1500\sqrt{3}}{140} = \frac{3000\sqrt{3}}{140} = \frac{150\sqrt{3}}{7}\ \text{m}.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 1:** Biểu thức $f(x,y) = 2x + y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của miền tam giác OAB: $f(O) = 2(0)+0 = 0$; $f(A) = 2(4)+0 = 8$; $f(B) = 2(1)+3 = 5$. Do đó $\max_{(x;y)\in OAB}(2x+y) = 8$. Để $2x + y \le m$ nghiệm đúng với mọi điểm thuộc miền tam giác OAB thì $m \ge \max(2x+y) = 8$. Vậy giá trị nhỏ nhất của m là 8.

- **Câu 2:** Nửa chu vi tam giác $p = \dfrac{13+14+15}{2} = 21$. Theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

Bán kính đường tròn nội tiếp là $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$.

- **Câu 3:** Gọi x, y lần lượt là số chi tiết X và Y được sản xuất trong một tháng ($x, y \geq 0$). Hệ điều kiện ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 180 & \text{(máy tiện)} \\ x + 3y \leq 240 & \text{(máy phay)} \\ y \leq 2x & \text{(nhu cầu)} \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Hàm lợi nhuận: $L(x, y) = 40x + 50y$ (nghìn đồng). Miền nghiệm là đa giác có các đỉnh: $O(0;0)$, $A(90;0)$, điểm giao giữa $2x + y = 180$ và $x + 3y = 240$ là $B(60;60)$ (thoả mãn $y \leq 2x$), và điểm giao giữa $x + 3y = 240$ và $y = 2x$ là $C\left(\dfrac{240}{7}; \dfrac{480}{7}\right)$. Tính giá trị L tại các đỉnh: $L(O) = 0$; $L(A) = 40(90) = 3600$ nghìn đồng; $L(B) = 40(60) + 50(60) = 5400$ nghìn đồng $= 5{,}4$ triệu đồng; $L(C) = 40\left(\dfrac{240}{7}\right) + 50\left(\dfrac{480}{7}\right) = \dfrac{33600}{7} = 4800$ nghìn đồng. Vậy tiền lãi lớn nhất là 5400 nghìn đồng $= 5{,}4$ triệu đồng.

- **Câu 4:** Gọi A là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng rổ, B là tập hợp học sinh tham gia CLB Cầu lông. Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ là:

$$n(A \cup B) = 100 - 18 = 82.$$

Theo công thức cộng số phần tử:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) \implies 82 = 45 + 53 - n(A \cap B) = 98 - n(A \cap B).$$

Suy ra số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là:

$$n(A \cap B) = 98 - 82 = 16.$$

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 1 (0,75 điểm):**

Câu 1. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cos \widehat{ACB} = 120^2 + 150^2 - 2 \cdot 120 \cdot 150 \cdot \cos 60^\circ.$$

$$AB^2 = 14400 + 22500 - 36000 \cdot 0{,}5 = 36900 - 18000 = 18900.$$

Suy ra $AB = \sqrt{18900} = 30\sqrt{21} \approx 137{,}5$ m.

Câu 2. Diện tích tam giác ABC là:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} CA \cdot CB \sin \widehat{ACB} = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 150 \cdot \sin 60^\circ = 9000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4500\sqrt{3} \approx 7794{,}2 \text{ m}^2.$$

- **Câu 2 (0,75 điểm):**

Câu 1. Với $m = 2$, tập hợp $B = [2-1; 2 \cdot 2 + 3) = [1; 7)$. Khi đó với $A = (-4; 5]$:

– $A \cap B = [1; 5]$.

– $A \cup B = (-4; 7)$.
– $A \setminus B = (-4; 1)$.

Câu 2. Để tập hợp B khác rỗng thì $m - 1 < 2m + 3 \iff m > -4$. Để $B = [m - 1; 2m + 3) \subset A = (-4; 5]$ thì:

$$\begin{cases} m - 1 > -4 \\ 2m + 3 \leq 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -3 \\ 2m \leq 2 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -3 \\ m \leq 1 \end{cases} \iff -3 < m \leq 1.$$

Kết hợp điều kiện $m > -4$, ta được $-3 < m \leq 1$ thoả mãn yêu cầu bài toán.

- **Câu 3 (0,75 điểm):**

Câu 1. Gọi x, y lần lượt là diện tích đất trồng cam và bưởi ($x \geq 0, y \geq 0$, đơn vị: héc-ta). Tổng diện tích đất: $x + y \leq 12$. Vốn đầu tư: $20x + 30y \leq 270 \iff 2x + 3y \leq 27$. Công lao động: $30x + 20y \leq 300 \iff 3x + 2y \leq 30$. Ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 12 \\ 2x + 3y \leq 27 \\ 3x + 2y \leq 30 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là ngũ giác (hoặc tứ giác) $OABC$ với các đỉnh: $O(0; 0)$; $A(10; 0)$ (giao điểm của $3x + 2y = 30$ với Ox); $B(7{,}2; 4{,}2)$ (giao điểm của $3x + 2y = 30$ và $2x + 3y = 27$); $C(0; 9)$ (giao điểm của $2x + 3y = 27$ với Oy). (Điểm B thoả mãn $7{,}2 + 4{,}2 = 11{,}4 \leq 12$, do đó đường thẳng $x + y = 12$ nằm ngoài miền nghiệm).

Câu 2. Hàm lợi nhuận thu được là $F(x, y) = 40x + 50y$ (triệu đồng). Tính giá trị của F tại các đỉnh:
– $F(O) = 0$.
– $F(A) = 40(10) + 50(0) = 400$ triệu đồng.
– $F(B) = 40(7{,}2) + 50(4{,}2) = 288 + 210 = 498$ triệu đồng.
– $F(C) = 40(0) + 50(9) = 450$ triệu đồng.

Vậy trang trại nên trồng 7,2 ha cam và 4,2 ha bưởi để thu được lợi nhuận lớn nhất là 498 triệu đồng.

- **Câu 4 (0,75 điểm):**

Câu 1. Tập hợp $B = (-\infty; -2) \cup [4; +\infty)$. Phần bù của B trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}}(B) = [-2; 4)$. Để $A \cap B = \varnothing$ thì tập hợp A phải là tập con của phần bù $C_{\mathbb{R}}(B)$:

$$[m - 1; m + 2) \subset [-2; 4) \iff \begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ m + 2 \leq 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 2 \end{cases} \iff -1 \leq m \leq 2.$$

Vậy $-1 \leq m \leq 2$ là điều kiện cần tìm.

Câu 2. Ta có $C = A \setminus B = A \cap C_{\mathbb{R}}(B) = [m-1; m+2) \cap [-2; 4)$. Khoảng nửa khoảng $A = [m-1; m+2)$ có độ dài bằng $(m + 2) - (m - 1) = 3$, do đó A luôn chứa đúng 3 số nguyên liên tiếp là $m-1, m, m+1$. Tập $[-2; 4)$ chứa các số nguyên $\{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$. Để tập hợp $C = A \cap [-2; 4)$ chứa đúng 3 số nguyên thì cả 3 số nguyên $\{m - 1; m; m + 1\}$ phải cùng thuộc $[-2; 4)$. Điều này tương đương với:

$$\begin{cases} m - 1 \geq -2 \\ m + 1 \leq 3 \end{cases} \iff \begin{cases} m \geq -1 \\ m \leq 2 \end{cases} \iff -1 \leq m \leq 2.$$

Vì m là số nguyên nên $m \in \{-1; 0; 1; 2\}$. Vậy có đúng 4 giá trị nguyên của m thoả mãn yêu cầu bài toán.